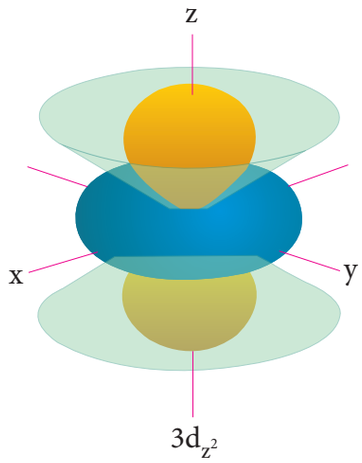
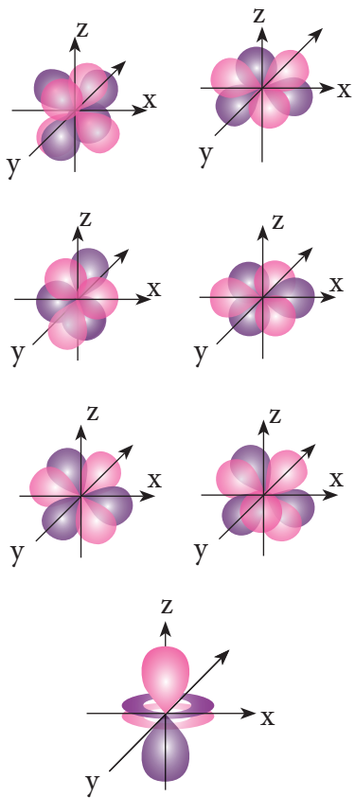



படம் 2.9 -d ஆர்பிட்டாலின் வடிவங்கள்

f ஆர்பிட்டாலுக்கு, $l$ = 3 மற்றும் m மதிப்புகள் முறையே −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3 ஆகும். இந்த m மதிப்புகளுக்கு இணையாக ஏழு f ஆர்பிட்டால்கள் $f_{y(3x^2-y^2)}$, $f_{z(x^2-y^2)}$, $f_{yz^2}$, $f_{z^3}$, $f_{xz^2}$, $f_{xyz}$, $f_{x(x^2-3y^2)}$ காணப்படுகின்றன.




படம் 2.10 -f ஆர்பிட்டாலின் வடிவங்கள்

**தன் மதிப்பீடு**

3d மற்றும் 4f ஆர்பிட்டால்களில் காணப்படும் ஆர மற்றும் கோண கணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.

## 2.5.2. ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல்கள்

ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டுமே உள்ளது. இத்தகைய ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டுமே பெற்றுள்ள அமைப்பிற்கு, nஆவது வட்டப்பாதையின் உள்ள எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் பின்வருமாறு தரப்படுகிறது.

$$E_n = \frac{(-1312.8)\,Z^2}{n^2}\ \text{kJ mol}^{-1}$$

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து, ஆற்றலானது முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணை மட்டுமே பொருத்து அமைகிறது என நாம் அறிகிறோம். nன் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது, ஆர்பிட்டாலின் ஆற்றலின் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். பல்வேறு ஆர்ப்பிட்டால்களுக்கான ஆற்றலின் வரிசை பின்வருமாறு அமைகிறது.

$1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s = 5p = 5d = 5f < 6s = 6p = 6d = 6f < 7s$

ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள ஒருஎலக்ட்ரான் குறைந்தபட்ச ஆற்றலைப் பெற்றுள்ள 1s ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது. இந்நிலை இயல்பு ஆற்றல் நிலை (ground state) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த எலக்ட்ரான் சிறிதளவு ஆற்றலை பெறும் போது 2s, 2p போன்ற அதிக ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களுக்குச் செல்லும். இந்த உயர் ஆற்றல் நிலைகள் கிளர்வுற்றநிலைகள் (excited state) என அழைக்கப்படுகின்றன. எனினும் ஹைட்ரஜனைத் தவிர்த்த பிற அணுக்களுக்கு (பல எலக்ட்ரானை கொண்ட அமைப்புகளுக்கு) மேற்கண்டுள்ள ஆற்றல் வரிசை உண்மையல்ல. அத்தகைய



Unit 2 - Sridhar.indd 54 07-01-2021 13:35:29